HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 4

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

1. Mục tiêu

- Huấn luyện mô hình CNN và CNN + CBAM
- Đánh giá hiệu năng mô hình
- So sánh kết quả giữa hai mô hình
- Phân tích khả năng cải thiện của CBAM

2. Nội dung thực hiện

2.1. Huấn luyện mô hình

Tiến hành huấn luyện hai mô hình:

- **CNN Baseline**
- **CNN + CBAM**

Cấu hình huấn luyện:

- Dataset: FER2013
- Loss: CrossEntropyLoss
- Optimizer: Adam (learning rate = 0.001)
- Batch size: 32
- Epochs: 20
- Device: GPU (CUDA)

Quy trình:

- Nạp dữ liệu (DataLoader)
- Forward propagation
- Tính loss
- Backpropagation
- Cập nhật trọng số

2.2. Đánh giá mô hình

Các chỉ số sử dụng:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

Ngoài ra:

- Xây dựng **Confusion Matrix** để phân tích chi tiết từng lớp cảm xúc

2.3. So sánh hai mô hình

Mô hình	Accuracy	Nhận xét
CNN baseline	0.5454%	Độ chính xác ổn định
CNN + CBAM	0.5482%	Cải thiện so với baseline

Nhận xét:

- Mô hình CNN + CBAM:
  - Tập trung tốt hơn vào đặc trưng khuôn mặt
  - Giảm nhầm lẫn giữa các cảm xúc tương tự
- CBAM giúp cải thiện hiệu năng nhưng làm tăng nhẹ thời gian huấn luyện

2.4. Phân tích mô hình

- CNN sử dụng kernel 3×3 để trích xuất đặc trưng cục bộ
- CBAM sử dụng kernel 7×7 trong Spatial Attention để học thông tin không gian
- Attention giúp mô hình tập trung vào vùng quan trọng như mắt, miệng

3. Kết quả đạt được

- Huấn luyện thành công cả hai mô hình
- Thu được các chỉ số đánh giá
- Quan sát được sự cải thiện khi sử dụng CBAM
- Xây dựng được Confusion Matrix

4. Khó khăn gặp phải

- Thời gian huấn luyện tăng khi dùng CBAM
- Cần điều chỉnh hyperparameters để đạt kết quả tốt
- Một số lớp cảm xúc dễ bị nhầm lẫn (Fear – Surprise, Sad – Neutral)

5. Hướng cải thiện

- Áp dụng Data Augmentation
- Tuning learning rate và batch size
- Thử các kiến trúc sâu hơn
- Tối ưu vị trí chèn CBAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012).
ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[4] PyTorch Documentation.